

INSTITUTO CATÓLICO KAROL WOJTYLA



Tema:

Administración Y Manipulación De Datos De Mi Proyecto
Móvil

Nivel:

Tercer año de bachillerato técnico vocacional en Desarrollo de Software

Asignatura:

Módulo 3.3 Administración de bases de datos

Docente:

Lic. Criseyda Araujo Melgar

Alumna:

Ariana Valeria Arias Henríquez

Fecha de entrega:

18 de septiembre de 2026

En esta captura se muestra la consulta SELECT realizada sobre la tabla Riegos y el resultado con los registros de riego almacenados en la base de datos.

Query Query History	
1	SELECT * FROM "Riegos";
Data Output Messages Notifications	
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗑️ 📄 ⬇️ 📈 SQL Showing rows: 1 to 5	
	id_riego [PK] integer id_parcela integer duracion integer modo character varying (30) fecha_hora timestamp without time zone
1	1 1 15 [null] [null]
2	2 1 30 [null] [null]
3	3 2 15 [null] [null]
4	5 1 25 Manual 2026-09-10 14:05:52.366273
5	4 1 30 Automático 2026-09-10 14:05:52.366273

Aquí se observa la consulta SELECT aplicada a la tabla Alertas, mostrando los registros de alertas que existen actualmente en la base de datos.

1

SELECT * FROM "Alertas";

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗑️

📄

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 4

🔍

🖨️

Page No: 1

	id_alerta [PK] integer	id_parcela integer	tipo_alerta character varying (100)	mensaje character varying (255)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1	1	Humedad baja	La humedad del suelo es baja	[null]
2	2	2	Humedad normal	Los niveles de humedad son normales	[null]
3		4	Temperatura alta	La temperatura de la parcela es eleva...	2026-09-10 14:05:52.366273
4		3	Humedad baja	Se requiere revisar la humedad del su...	2026-09-10 14:05:52.366273

Esta captura muestra nuevamente los datos de la tabla Riegos, permitiendo comprobar los registros almacenados y sus diferentes campos.

```
1 SELECT * FROM "Riegos";
```

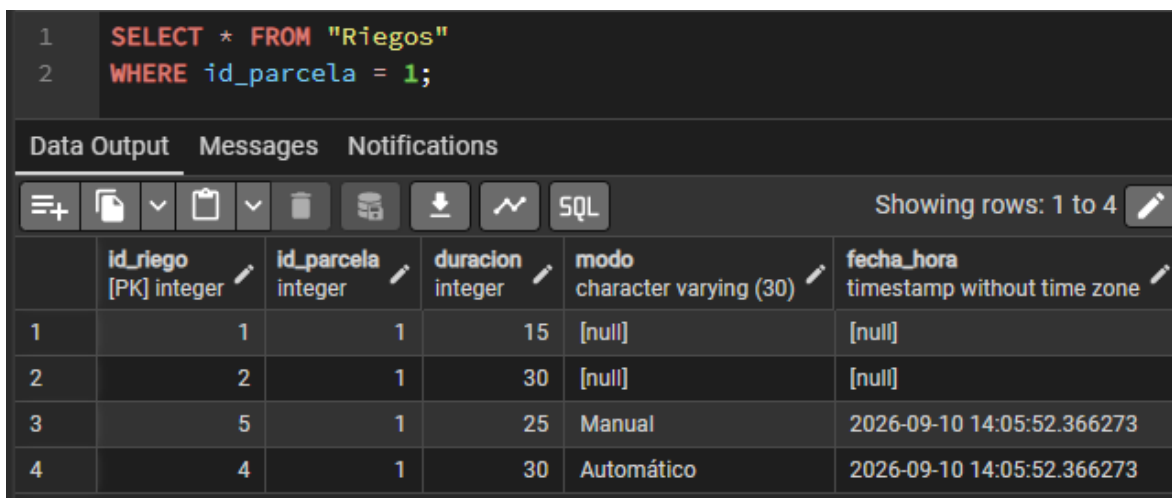
	Id_riego [PK] integer	id_parcela integer	duracion integer	modo character varying (30)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1	1	15	[null]	[null]
2	2	1	30	[null]	[null]
3	3	2	15	[null]	[null]
4	5	1	25	Manual	2026-09-10 14:05:52.366273
5	4	1	30	Automático	2026-09-10 14:05:52.366273

En esta captura se utiliza ORDER BY para ordenar los registros de Riegos de acuerdo con la duración, mostrando primero los riegos de mayor duración.

```
1 SELECT * FROM "Riegos"
2 ORDER BY duracion DESC;
```

	Id_riego [PK] integer	id_parcela integer	duracion integer	modo character varying (30)	fecha_hora timestamp without time zone
1	2	1	30	[null]	[null]
2	4	1	30	Automático	2026-09-10 14:05:52.366273
3	5	1	25	Manual	2026-09-10 14:05:52.366273
4	1	1	15	[null]	[null]
5	3	2	15	[null]	[null]

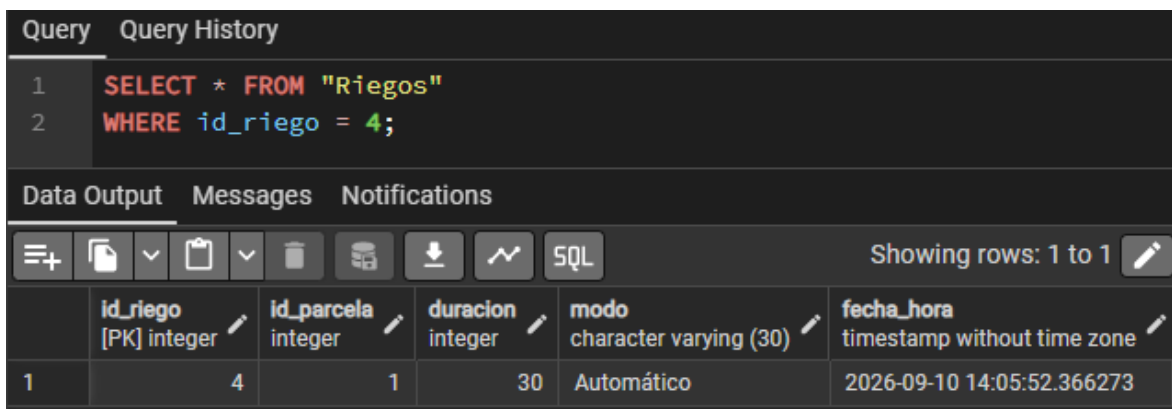
Aquí se aplica una condición WHERE sobre id_parcela para consultar únicamente los riegos correspondientes a la parcela 1.



```
1 SELECT * FROM "Riegos"
2 WHERE id_parcela = 1;
```

	id_riego [PK] integer	id_parcela integer	duracion integer	modo character varying (30)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1	1	15	[null]	[null]
2	2	1	30	[null]	[null]
3	5	1	25	Manual	2026-09-10 14:05:52.366273
4	4	1	30	Automático	2026-09-10 14:05:52.366273

En esta captura se consulta un registro específico de la tabla Riegos utilizando su identificador, mostrando únicamente el riego encontrado.



```
1 SELECT * FROM "Riegos"
2 WHERE id_riego = 4;
```

	id_riego [PK] integer	id_parcela integer	duracion integer	modo character varying (30)	fecha_hora timestamp without time zone
1	4	1	30	Automático	2026-09-10 14:05:52.366273

Esta consulta utiliza WHERE sobre tipo_alerta para mostrar las alertas cuyo tipo corresponde a Humedad baja.

Query

Query History

1

SELECT * FROM "Alertas"

2

WHERE id_alerta = 3;

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 1

Page No: 1

	id_alerta [PK] integer	id_parcela integer	tipo_alerta character varying (100)	mensaje character varying (255)	fecha_hora timestamp without time zone
1	3	1	Humedad baja	Se requiere revisar la humedad del su...	2026-09-10 14:05:52.366273

Aquí se realiza una consulta sobre la tabla Riegos utilizando el identificador del riego para localizar un registro específico.

1

2

SELECT * FROM "Riegos"

WHERE id_riego = 6;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

SQL

id_riego

[PK] integer

id_parcela

integer

duracion

integer

modo

character varying (30)

fecha_hora

timestamp without time zone

En esta captura se ordenan los registros de Riegos por fecha_hora de forma descendente, mostrando primero los registros más recientes.

Query

Query History

1

SELECT *

2

FROM "Riegos"

3

ORDER BY fecha_hora DESC;

Data Output

Messages

Notifications

≡

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 5

✎

	id_riego [PK] integer	id_parcela integer	duracion integer	modo character varying (30)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1	1	15	[null]	[null]
2	2	1	30	[null]	[null]
3	3	2	15	[null]	[null]
4	5	1	25	Manual	2026-09-10 14:05:52.366273
5	4	1	30	Automático	2026-09-10 14:05:52.366273

Esta consulta filtra los riegos cuya duración es mayor de 20 minutos y además los ordena de mayor a menor duración.

Query

Query History

1

SELECT *

2

FROM "Riegos"

3

WHERE duracion > 20

4

ORDER BY duracion DESC;

Data Output

Messages

Notifications

≡

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 3

✎

	Id_riego [PK] integer	Id_parcela integer	duracion integer	modo character varying (30)	fecha_hora timestamp without time zone
1	2	1	30	[null]	[null]
2	4	1	30	Automático	2026-09-10 14:05:52.366273
3	5	1	25	Manual	2026-09-10 14:05:52.366273

Aquí se muestran los registros de Alertas ordenados por fecha_hora de forma descendente para visualizar primero las alertas más recientes.

1

2

3

```
SELECT *
FROM "Alertas"
ORDER BY fecha_hora DESC;
```

Data Output

Messages

Notifications

≡+

SQL

Showing rows: 1 to 4

Page No: 1

	id_alerta [PK] integer	id_parcela integer	tipo_alerta character varying (100)	mensaje character varying (255)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1	1	Humedad baja	La humedad del suelo es baja	[null]
2	2	2	Humedad normal	Los niveles de humedad son normales	[null]
3	4	2	Temperatura alta	La temperatura de la parcela es eleva...	2026-09-10 14:05:52.366273
4	3	1	Humedad baja	Se requiere revisar la humedad del su...	2026-09-10 14:05:52.366273

En esta captura se utiliza WHERE con id_parcela para consultar las alertas registradas específicamente para la parcela 1.

Query

Query History

1

SELECT *

2

FROM "Alertas"

3

WHERE id_parcela = 1;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1

	id_alerta [PK] integer	id_parcela integer	tipo_alerta character varying (100)	mensaje character varying (255)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1	1	Humedad baja	La humedad del suelo es baja	[null]
2	3	1	Humedad baja	Se requiere revisar la humedad del su...	2026-09-10 14:05:52.366273

Esta consulta filtra la tabla Alertas por el tipo de alerta Humedad baja y muestra los registros que cumplen con esa condición.

Query

Query History

1

SELECT *

2

FROM "Alertas"

3

WHERE tipo_alerta = 'Humedad baja';

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1

	id_alerta [PK] integer	id_parcela integer	tipo_alerta character varying (100)	mensaje character varying (255)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1	1	Humedad baja	La humedad del suelo es baja	[null]
2	3	1	Humedad baja	Se requiere revisar la humedad del su...	2026-09-10 14:05:52.366273

Aquí se vuelve a consultar la tabla Riegos con SELECT para comprobar los registros existentes y sus datos almacenados.

Query

Query History

1

SELECT * FROM "Riegos";

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

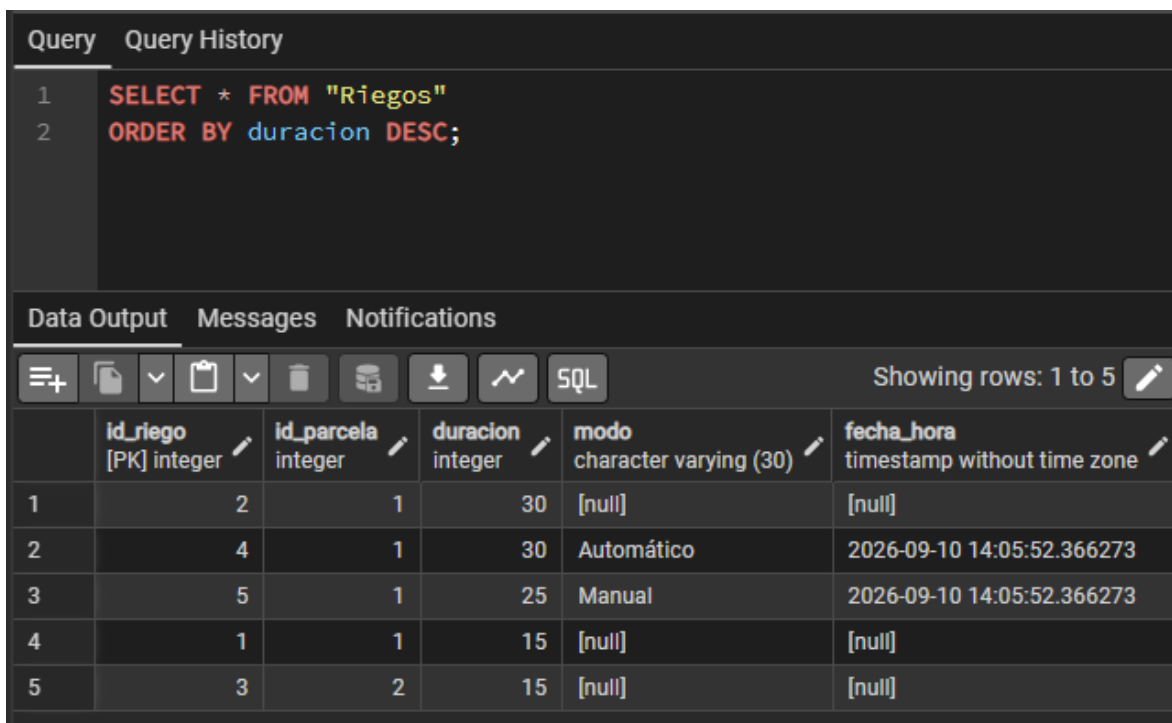
▼

SQL

Showing rows: 1 to 5

	id_riego [PK] integer	id_parcela integer	duracion integer	modo character varying (30)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1	1	15	[null]	[null]
2	2	1	30	[null]	[null]
3	3	2	15	[null]	[null]
4	5	1	25	Manual	2026-09-10 14:05:52.366273
5	4	1	30	Automático	2026-09-10 14:05:52.366273

En esta captura se muestran los riegos ordenados por duración de forma descendente, colocando primero los que tienen mayor duración.



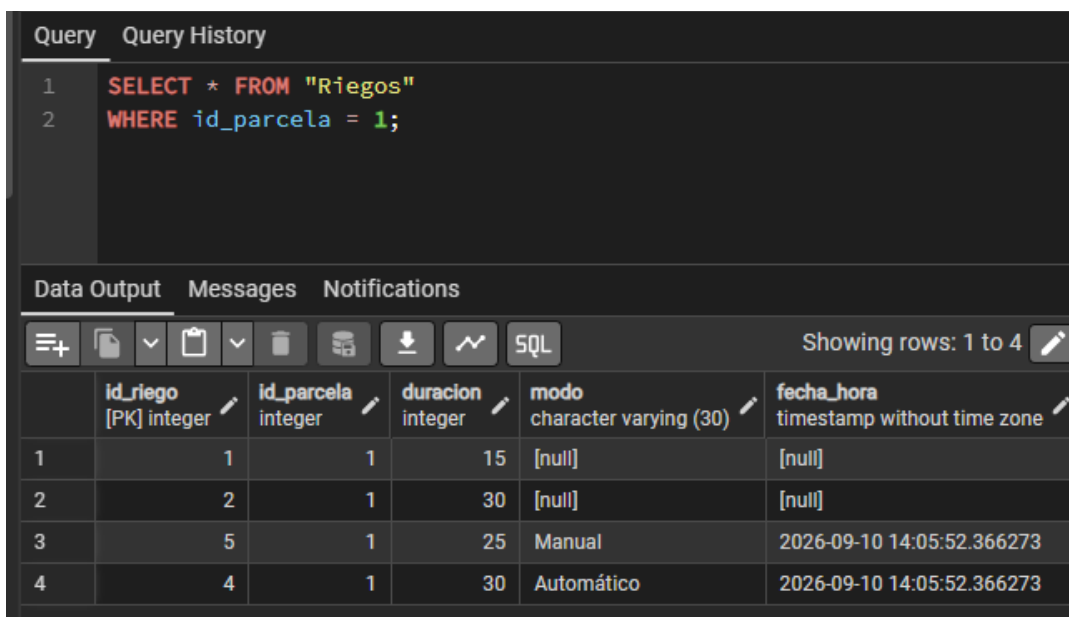
The screenshot shows a database query interface. The top section is titled "Query" and "Query History". The query is as follows:

```
1 SELECT * FROM "Riegos"
2 ORDER BY duracion DESC;
```

Below the query, there are tabs for "Data Output", "Messages", and "Notifications". The "Data Output" tab is active, showing a table of results. The table has 6 columns: **id_riego** (PK integer), **id_parcela** (integer), **duracion** (integer), **modo** (character varying (30)), and **fecha_hora** (timestamp without time zone). The results are ordered by duration in descending order.

	id_riego [PK] integer	id_parcela integer	duracion integer	modo character varying (30)	fecha_hora timestamp without time zone
1	2	1	30	[null]	[null]
2	4	1	30	Automático	2026-09-10 14:05:52.366273
3	5	1	25	Manual	2026-09-10 14:05:52.366273
4	1	1	15	[null]	[null]
5	3	2	15	[null]	[null]

Esta consulta utiliza WHERE para mostrar solamente los registros de Riegos asociados con la parcela 1.



The screenshot shows a database query interface. The top section is titled "Query" and "Query History". The query is as follows:

```
1 SELECT * FROM "Riegos"
2 WHERE id_parcela = 1;
```

Below the query, there are tabs for "Data Output", "Messages", and "Notifications". The "Data Output" tab is active, showing a table of results. The table has 6 columns: **id_riego** (PK integer), **id_parcela** (integer), **duracion** (integer), **modo** (character varying (30)), and **fecha_hora** (timestamp without time zone). The results are filtered by **id_parcela = 1**.

	id_riego [PK] integer	id_parcela integer	duracion integer	modo character varying (30)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1	1	15	[null]	[null]
2	2	1	30	[null]	[null]
3	5	1	25	Manual	2026-09-10 14:05:52.366273
4	4	1	30	Automático	2026-09-10 14:05:52.366273

Aquí se ejecuta SELECT sobre la tabla Alertas y se muestran los registros almacenados junto con sus datos correspondientes.

Query		Query History				
1	SELECT * FROM "Alertas";					
Data Output		Messages				
+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 📦 ⬇️ 📈 SQL		Showing rows: 1 to 4 ✎ 📄 Page No: 1				
	id_alerta [PK] integer ✎	id_parcela integer ✎	tipo_alerta character varying (100) ✎	mensaje character varying (255) ✎	fecha_hora timestamp without time zone ✎	
1	1	1	Humedad baja	La humedad del suelo es baja	[null]	
2	2	2	Humedad normal	Los niveles de humedad son normales	[null]	
3	4	2	Temperatura alta	La temperatura de la parcela es eleva...	2026-09-10 14:05:52.366273	
4	3	1	Humedad baja	Se requiere revisar la humedad del su...	2026-09-10 14:05:52.366273	

En esta captura los registros de Alertas se ordenan por fecha_hora de manera descendente para identificar primero los más recientes.

Query		Query History				
1	SELECT * FROM "Alertas"					
2	ORDER BY fecha_hora DESC;					
Data Output		Messages				
+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 📦 ⬇️ 📈 SQL		Showing rows: 1 to 4 ✎ 📄 Page No: 1				
	id_alerta [PK] integer ✎	id_parcela integer ✎	tipo_alerta character varying (100) ✎	mensaje character varying (255) ✎	fecha_hora timestamp without time zone ✎	
1	1	1	Humedad baja	La humedad del suelo es baja	[null]	
2	2	2	Humedad normal	Los niveles de humedad son normales	[null]	
3	4	2	Temperatura alta	La temperatura de la parcela es eleva...	2026-09-10 14:05:52.366273	
4	3	1	Humedad baja	Se requiere revisar la humedad del su...	2026-09-10 14:05:52.366273	

Esta consulta filtra las alertas mediante id_parcela y muestra las que pertenecen a la parcela 1.

Query

Query History

1

SELECT * FROM "Alertas"

2

WHERE id_parcela = 1;

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1

	id_alerta [PK] integer	id_parcela integer	tipo_alerta character varying (100)	mensaje character varying (255)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1	1	Humedad baja	La humedad del suelo es baja	[null]
2	3	1	Humedad baja	Se requiere revisar la humedad del su...	2026-09-10 14:05:52.366273

Aquí se consulta la tabla Riegos y se ordenan sus registros por duración de mayor a menor para facilitar su comparación.

Query

Query History

1

2

3

SELECT * FROM "Riegos"

WHERE duracion > 20

ORDER BY duracion DESC;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 3

	Id_riego [PK] integer	Id_parcela integer	duracion integer	modo character varying (30)	fecha_hora timestamp without time zone
1	2	1	30	[null]	[null]
2	4	1	30	Automático	2026-09-10 14:05:52.366273
3	5	1	25	Manual	2026-09-10 14:05:52.366273

En esta captura se utiliza una condición sobre tipo_alerta para mostrar las alertas relacionadas con Humedad baja.

Query

Query History

1

SELECT * FROM "Alertas"

2

WHERE tipo_alerta = 'Humedad baja';

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1

	id_alerta [PK] integer	id_parcela integer	tipo_alerta character varying (100)	mensaje character varying (255)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1	1	Humedad baja	La humedad del suelo es baja	[null]
2	3	1	Humedad baja	Se requiere revisar la humedad del su...	2026-09-10 14:05:52.366273

Esta consulta filtra los registros de Riegos mediante el campo modo para mostrar los riegos realizados en modo Automático.

Query

Query History

1

SELECT * FROM "Riegos"

2

WHERE modo = 'Automático';

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 1

	Id_riego [PK] integer	Id_parcela integer	duracion integer	modo character varying (30)	fecha_hora timestamp without time zone
1	4	1	30	Automático	2026-09-10 14:05:52.366273

Aquí se consultan los riegos cuya duración es igual o mayor a 20 minutos, utilizando una condición sobre el campo duracion.

Query

Query History

1

2

```
SELECT * FROM "Riegos"
WHERE duracion >= 20;
```

Data Output

Messages

Notifications

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

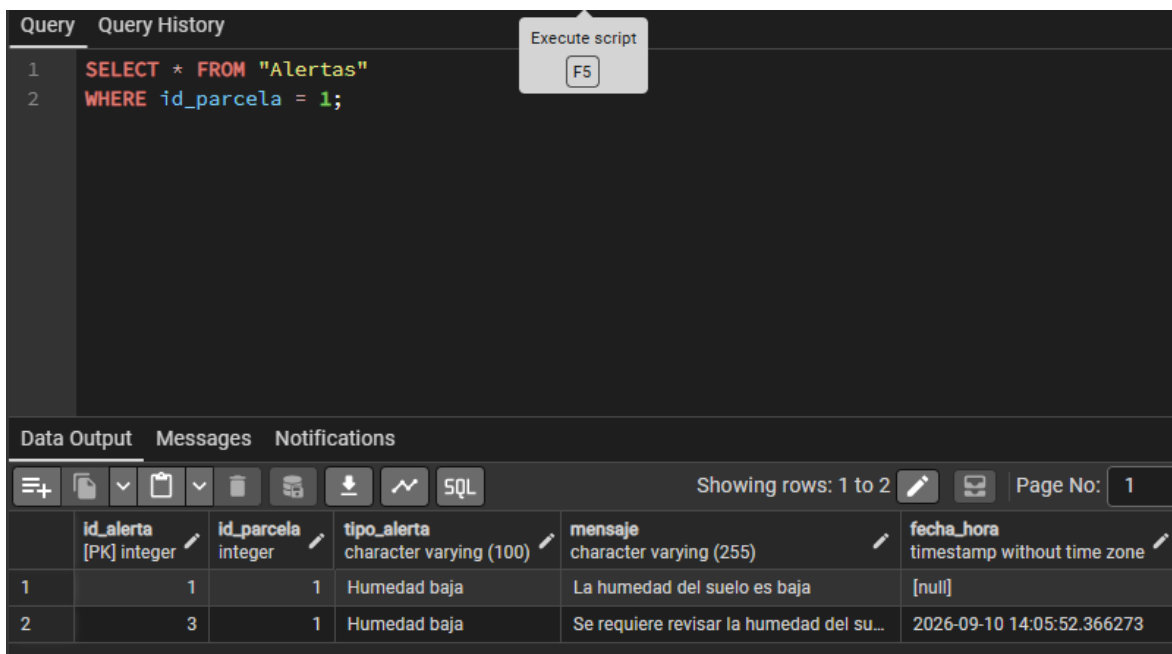
SQL

Showing rows: 1 to 3

✎

	id_riego [PK] integer ✎	id_parcela integer ✎	duracion integer ✎	modo character varying (30) ✎	fecha_hora timestamp without time zone ✎
1	2	1	30	[null]	[null]
2	5	1	25	Manual	2026-09-10 14:05:52.366273
3	4	1	30	Automático	2026-09-10 14:05:52.366273

En esta captura se utiliza WHERE con id_parcela para mostrar las alertas que corresponden a la parcela 1.



The screenshot shows a database management interface. At the top, there's a 'Query' tab with the following SQL query:

```
1 SELECT * FROM "Alertas"
2 WHERE id_parcela = 1;
```

Below the query editor, there's a 'Data Output' tab showing the results of the query. The results are displayed in a table with 6 columns: id_alerta, id_parcela, tipo_alerta, mensaje, and fecha_hora. The table shows 2 rows of data.

	id_alerta [PK] integer	id_parcela integer	tipo_alerta character varying (100)	mensaje character varying (255)	fecha_hora timestamp without time zone
1	1	1	Humedad baja	La humedad del suelo es baja	[null]
2	3	1	Humedad baja	Se requiere revisar la humedad del su...	2026-09-10 14:05:52.366273

REFLEXIÓN INDIVIDUAL

1. ¿Qué operación SQL aprendí a utilizar mejor?

La operación que aprendí a utilizar mejor fue **SELECT**, especialmente al combinarla con condiciones como **WHERE**.

2. ¿Qué consulta desarrollé para responder una necesidad de mi proyecto?

Desarrollé una consulta para identificar los **riegos que tienen una duración mayor a 20 minutos**, ya que esto permite identificar los riegos que tuvieron una duración más prolongada.

3. ¿Cuál fue mi aporte específico al trabajo del equipo?

Mi aporte fue trabajar específicamente con las tablas **Riegos y Alertas**, agregando datos de prueba, realizando consultas, modificaciones y eliminaciones, además de preparar los archivos correspondientes para subirlos a GitHub.

4. ¿Qué aprendí utilizando ramas y commits en GitHub?

Aprendí que las **ramas** permiten trabajar de manera independiente sin afectar directamente el trabajo de los demás integrantes, y que los **commits** sirven para identificar y guardar los cambios realizados en el proyecto.

5. ¿Qué dificultad encontré y cómo la solucioné?

La principal dificultad fue organizar correctamente los archivos y diferenciar qué trabajo debía realizarse en **pgAdmin4** y qué debía subirse a **GitHub**. Lo solucioné revisando la guía paso a paso y separando los datos de prueba y las consultas en sus respectivos archivos.